

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	染色体の受けつがれ方	名前

ポイント

染色体を調べるときの考え方

● 染色体の数

同じ種類の生物では、体細胞の染色体の数は決まっています。

● モデル

染色体は、長さのちがう棒で表して、数と組み合わせをたどります。

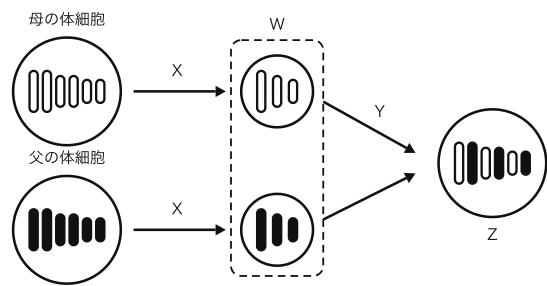
● 考え方

細胞のできかたを順にたどり、染色体の数がどう変わるかを調べます。

1

図は、ある動物の、親の体細胞から受精卵ができるまでを、染色体のモデルで表したものです。次の問いに答えなさい。

染色体のモデルと用語



- (1) Wのように、子孫を残すためにつくられる細胞を何といいますか。

答え
- (2) Xのように、染色体の数が半分になる細胞分裂を何といいますか。

答え
- (3) Yのように、卵と精子が結びつくことを何といいますか。

答え
- (4) Zの細胞を、何といいますか。

答え

2

染色体の数について、次の問いに答えなさい。

染色体の数の変化

- (1) エンドウの体細胞には、染色体が14本あります。エンドウの卵には、染色体が何本ありますか。

答え
- (2) メダカの卵には、染色体が24本あります。メダカの体細胞には、染色体が何本ありますか。

答え
- (3) ヒトの体細胞には、染色体が46本あります。ヒトの精子と受精卵の染色体の数の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 精子46本、受精卵46本

イ 精子23本、受精卵23本

ウ 精子23本、受精卵46本

エ 精子46本、受精卵92本
- (4) タマネギの体細胞には、染色体が16本あります。根の先端の細胞が体細胞分裂をして2つの細胞になりました。できた細胞1つには、染色体が何本ありますか。

答え

中学3年 理科	単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	月 日
	染色体の受けつがれ方（うら）	名前

3 次の考察について、あとの問いに答えなさい。

染色体のモデルによる考察

【考察】体細胞に染色体が4本ある生物の、染色体の受けつがれ方を、モデルで調べました。

① 母の体細胞の染色体を、白色の長いもの2本と短いもの2本で、父の体細胞の染色体を、黒色の長いもの2本と短いもの2本で表しました。

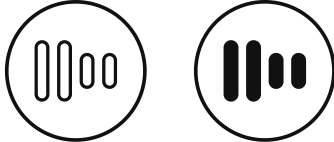
② 母の体細胞が減数分裂をして卵ができるようすを、モデルで表しました。父の体細胞でも、同じようにして精子をつくりました。

③ 卵と精子が受精して、受精卵ができるようすを、モデルで表しました。

④ 無性生殖で子ができるときのように、母の体細胞が体細胞分裂をして、新しい個体の細胞ができるようすを、モデルで表しました。

母の体細胞

父の体細胞



(1) 生殖細胞がつくられるときに、染色体の数が半分になるのは、なぜですか。「受精」という言葉を使って書きなさい。

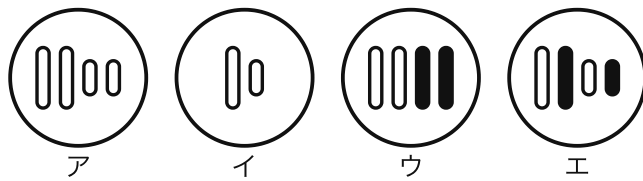
答え

(2) ②でできた卵の染色体のモデルとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 白色の長いもの2本
イ 白色の長いもの1本と、短いもの1本
ウ 白色の長いもの2本と、短いもの2本
エ 白色の短いもの2本

答え

(3) ③でできる受精卵のモデルは、図のア～エのどれですか。1つ選びなさい。



答え

(4) ④のようにしてできた子は、母と同じ形質になります。その理由を、「体細胞分裂」と「染色体」という言葉を使って書きなさい。

答え